Aperiodischer Grenzfall

a) Das Auslenkungs-Zeit-Gesetz enthält noch beide Konstanten C_1 und C_2. Die Gleichung kann noch an verschiedene Anfangsbedingungen angepasst werden und ist daher eine ALLGEMEINE LÖSUNG der Bewegungsgleichung.

b) Auslenkungs-Zeit-Gesetz: $y(t) = e^{-\delta t}\,(C_1 + C_2 t)$

Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz: $v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt}$

$$= e^{-\delta t}\,(C_2 - \delta(C_1 + C_2 t))$$

Anfangsbedingungen bestimmen C_1 und C_2:

$$y_0 = y(t=0\,s) = C_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_1 = y_0}$$

$$0\,\tfrac{m}{s} = v_y(t=0\,s) = C_2 - \delta C_1 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 0\,\tfrac{m}{s} + \delta y_0$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{C_2 = \delta y_0}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{y(t) = y_0 \cdot e^{-\delta t}\,(1 + \delta t)}$$